

PHIẾU HỌC TẬP INFOGRAPHIC: MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC

Chuyên đề Toán 10 – Chương I: Mệnh đề và Tập hợp (GDPT 2018)

Họ và tên: Lớp: Ngày:/...../20.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (10 CÂU – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG & VẬN DỤNG CAO)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Cho mệnh đề $P : “\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 > 0”$. Mệnh đề phủ định $\bar{P}$ của P là:

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \leq 0$
- B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$
- C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \leq 0$
- D. $\exists x \notin \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \leq 0$

Câu 2. Xét các phát biểu tương đương về tam giác ABC . Phát biểu nào sau đây là MỆNH ĐỀ SAI?

- A. Tam giác ABC đều $\Leftrightarrow$ Tam giác ABC cân và có một góc bằng 60° .
- B. Tam giác ABC vuông tại $A \Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2$.
- C. Tam giác ABC có hai góc bằng $60^\circ \Leftrightarrow$ Tam giác ABC là tam giác đều.
- D. Tam giác ABC cân tại $A \Leftrightarrow AB = AC$ và $\hat{A} = 60^\circ$.

Câu 3. Cho hai mệnh đề chứa biến $P(x) : “x^2 - 5x + 4 = 0”$ và $Q(x) : “x^2 - 1 = 0”$. Tìm $x \in \mathbb{R}$ để mệnh đề kéo theo $P(x) \Rightarrow Q(x)$ nhận giá trị SAI.

- A. $x = 1$ B. $x = 4$ C. $x = -1$ D. $x = 2$

Câu 4. Cho mệnh đề $P : “\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + (m+1)x + 1 > 0”$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để P là mệnh đề ĐÚNG.

- A. $-3 < m < 1$ B. $m < -3$ hoặc $m > 1$
- C. $-1 < m < 3$ D. $-3 \leq m \leq 1$

Câu 5. Cho phát biểu: “Tồn tại số nguyên n sao cho $n^2 + 3n + 1$ là số chẵn”. Mệnh đề phủ định của phát biểu này và tính đúng sai của nó là:

- A. “ $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 + 3n + 1$ là số lẻ” – Mệnh đề ĐÚNG.
- B. “ $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 + 3n + 1$ là số lẻ” – Mệnh đề SAI.
- C. “ $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 + 3n + 1$ là số chẵn” – Mệnh đề ĐÚNG.
- D. “ $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 + 3n + 1$ là số lẻ” – Mệnh đề SAI.

Câu 6. Cho hai mệnh đề $P : “x$ chia hết cho 6” và $Q : “x$ chia hết cho 2 và chia hết cho 3” ($x \in \mathbb{N}$). Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. P là điều kiện đủ để có Q , nhưng không phải là điều kiện cần.
- B. P là điều kiện cần để có Q , nhưng không phải là điều kiện đủ.
- C. P là điều kiện cần và đủ để có Q .
- D. P và Q không có quan hệ kéo theo.

Câu 7. Cho mệnh đề $P(n) : “n^2 + 1$ chia hết cho 5” với $n \in \mathbb{N}$. Với giá trị n nào dưới đây thì $P(n)$ là mệnh đề ĐÚNG?

- A. $n = 5$ B. $n = 7$ C. $n = 8$ D. $n = 10$

Câu 8. Cho mệnh đề $A : “\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - mx + 4 = 0”$. Tìm tất cả các giá trị của m để mệnh đề A ĐÚNG.

- A. $-4 \leq m \leq 4$ B. $m \leq -4$ hoặc $m \geq 4$
- C. $m < -4$ hoặc $m > 4$ D. $-4 < m < 4$

Câu 9. Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG điều kiện cần và đủ để phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có hai nghiệm trái dấu?

- A. a và c trái dấu ($ac < 0$).
- B. $\Delta > 0$ và $ac > 0$.
- C. $b^2 - 4ac > 0$.
- D. a và b trái dấu.

Câu 10. Cho mệnh đề $P : “\text{Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 9}”$. Mệnh đề đảo Q của P và tính đúng sai của Q là:

- A. “Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 9” – Mệnh đề SAI.
- B. “Nếu một số tự nhiên không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 3” – Mệnh đề ĐÚNG.
- C. “Một số tự nhiên chia hết cho 9 khi và chỉ khi chia hết cho 3” – Mệnh đề ĐÚNG.
- D. “Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 9” – Mệnh đề ĐÚNG.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4 CÂU – MỖI CÂU GỒM 4 NHẬN ĐỊNH a, b, c, d)

Học sinh ghi chữ D (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống tương ứng trước mỗi nhận định.

Câu 11. Xét các mệnh đề chứa lượng tử và phủ định của chúng trên tập số thực $\mathbb{R}$:

a) Mệnh đề $P : “\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0”$ nhận giá trị đúng.

Đ | S

b) Phủ định của P là $\overline{P} : “\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0”$.

Đ | S

c) Mệnh đề $Q : “\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 = 0”$ nhận giá trị sai.

Đ | S

d) Phủ định của Q là $\overline{Q} : “\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 \neq 0”$.

Đ | S

Câu 12. Cho tam giác ABC và ba mệnh đề $P : “\text{Tam giác } ABC \text{ cân tại } A”$, $Q : “\text{Tam giác } ABC \text{ có hai đường cao } A$.
 $R : “\text{Tam giác } ABC \text{ có } \widehat{B} = \widehat{C}”$:

a) Mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow R$ là một mệnh đề đúng.

Đ | S

b) Mệnh đề R là điều kiện đủ để có P .

Đ | S

c) Mệnh đề tương đương $P \Leftrightarrow R$ phát biểu là: “Tam giác ABC cân tại A là điều kiện cần và đủ để $\widehat{B} = \widehat{C}$ ”.

Đ | S

d) Phủ định của mệnh đề P là: “Tam giác ABC là tam giác đều”.

Đ | S

Câu 13. Xét mệnh đề chứa biến $P(n) : “n^2 - 1$ chia hết cho $8”$ với n là số tự nhiên lẻ:

a) Mệnh đề $P(3)$ nhận giá trị đúng.

Đ | S

b) Mệnh đề $P(5)$ nhận giá trị sai.

Đ | S

c) Với mọi số tự nhiên lẻ $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{N}$), mệnh đề $P(n)$ luôn luôn đúng.

Đ | S

d) Mệnh đề “ $\forall n \in \mathbb{N}, n \text{ lẻ} \Rightarrow n^2 - 1 : 8$ ” có mệnh đề đảo là mệnh đề đúng.

Đ | S

Câu 14. Cho tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2$. Xét mệnh đề $A : “\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0”$:

a) Mệnh đề A đúng khi và chỉ khi $\Delta' = m^2 - m - 2 < 0$.

Đ | S

b) Tập hợp các giá trị thực của m để A đúng là khoảng $(-1; 2)$.

Đ | S

c) Khi $m = 3$, phủ định của mệnh đề A là mệnh đề đúng.

Đ | S

d) Khi $m = -1$, mệnh đề A nhận giá trị đúng.

Đ | S

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (5 CÂU – BAO GỒM VẬN DỤNG THỰC TẾ)

Học sinh viết đáp số hoặc câu trả lời ngắn gọn vào khoảng trống bên dưới mỗi câu hỏi.

Câu 15. Tìm điều kiện của tham số m để mệnh đề “ $x^2 - 2x + m > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ” là mệnh đề đúng.

Đáp số: **$m > 1$**

Câu 16. Cho mệnh đề $P : “\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 4 \leq 0”$. Tìm giá trị x duy nhất làm cho khẳng định trong P nhận giá trị đúng.

Đáp số: **$x = 2$**

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [-5; 5]$ để mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ đúng, biết $P : “x = 2”$ và $Q : “x^2 - mx + 4 = 0”$?

Đáp số: **1**

Câu 18. Lớp 10A có 40 học sinh. Gọi P là mệnh đề: “Mọi học sinh lớp 10A đều tham gia câu lạc bộ Toán học”. Biết rằng thực tế có 35 học sinh tham gia và 5 học sinh không tham gia. Xác định số lượng phản ví dụ làm mệnh đề P sai.

Đáp số: **5**

Câu 19. (Vận dụng thực tế) Một công ty ra thông báo: “Nếu doanh thu tháng 10 đạt trên 500 triệu đồng (P) thì toàn bộ nhân viên được thưởng 10% lương (Q)”. Thực tế tháng 10 doanh thu đạt 520 triệu đồng nhưng nhân viên không được thưởng. Hỏi mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ nhận giá trị ĐÚNG hay SAI?

Đáp số:

SAI
